PS3 Assignment 03 作业报告

三道题中共同的解题思路：

（1）先确认时间坐标、单位和缺测标记，再决定保留哪些维度。画区域时间序列时保留 time，沿 lat 和 lon 求平均。画气候态地图时保留经纬度，按日历月对多年数据求平均。

（2）groupby('time.month') 把历年的同一个日历月放在一起。rolling(time=3)则沿时间轴取相邻三个月。以 1997 年 12 月为例，月异常要减去历年 12 月的均值，三个月指数要再平均 1997 年 11 月、12 月和 1998 年 1 月的异常。

（3）若气候态和异常使用同一基准期，各日历月的异常均值应接近零。

1.代码及结果

```
import numpy as np
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

data = xr.open_dataset(r"D:\python class\ESE5023\200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc")
ch4 = data["xch4"].sel(time=slice("2003-01", "2020-06"))
# 去除缺测值，再转换为 ppb
ch4 = ch4.where(~np.isclose(ch4, 1e20)).astype(float) * 1e9
ch4
```

```
...,
[nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan]]], shape=(210, 36, 72))
```

▾ Coordinates:

time	(time)	datetime64[ns]	2003-01-16T12:00:00 ... 2020-06-16
lat	(lat)	float64	-87.5 -82.5 -77.5 ... 82.5 87.5
lon	(lon)	float64	-177.5 -172.5 ... 172.5 177.5

▾ Attributes:

standard_name :	dry_atmosphere_mole_fraction_of_methane
long_name :	column-average dry-air mole fraction of atmospheric methane
units :	1
cell_methods :	time: mean
fill_value :	1e+20
comment :	Satellite retrieved column-average dry-air mole fraction of atmospheric methane (XCH4)

数据和分析实际覆盖 2003 年 1 月至 2020 年 6 月，先屏蔽约 1e20 的缺测标记，再乘 10^9 把无量纲的柱平均甲烷摩尔分数转成 ppb。

1.1 代码及结果

```
# 1.1
climatology = ch4.groupby("time.month").mean(dim="time", skipna=True)
#用全部月份的最小值和最大值统一色标，便于比较不同月份
vmin = float(climatology.min())
vmax = float(climatology.max())

fig, axes = plt.subplots(3, 4, figsize=(16, 9), sharex=True, sharey=True,dpi=120, constrained_layout=True)
#i从0开始，月份从1开始
for i, ax in enumerate(axes.ravel()):
    im = ax.pcolormesh(
        data["lon"],
        data["lat"],
        climatology.sel(month=i + 1),
        cmap="viridis",
        vmin=vmin,
        vmax=vmax,
        shading="auto")
    ax.set_title(f"Month {i + 1}")
    ax.set_xlabel("Longitude")
    ax.set_ylabel("Latitude")
    ax.set_xticks([-180, -90, 0, 90, 180])
    ax.set_yticks([-90, -45, 0, 45, 90])
    ax.set_facecolor("lightgray")

fig.colorbar(im, ax=axes.ravel().tolist(),label="Methane (ppb)", shrink=0.8)
fig.suptitle("Monthly Methane Climatology (2003-2020)", fontsize=16)
plt.show()
```

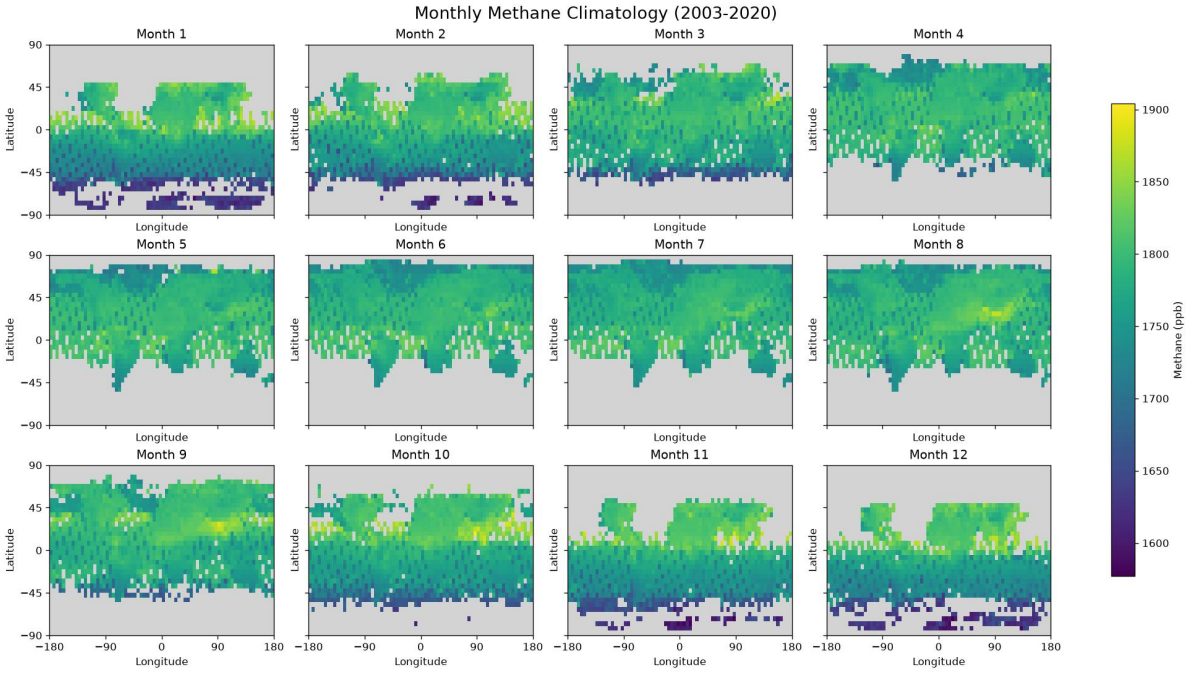


图 1-1 The 12-Month Climate State of Methane

本题平均是在时间方向上做的。以某个网格为例，把历年 1 月放在一起求平均，再对 2 月到 12 月重复。保留下来的经纬度可以直接用来画地图。12 幅图共用色标，颜色才代表相同的数值范围。不同月份的有效观测年份可能不同，局部颜色差异也可能受采样影响。

指标	数值	说明
首月面积加权均值	1713.49 ppb	2003 年 1 月
末月面积加权均值	1850.67 ppb	2020 年 6 月
首末月之差	+137.18 ppb	末月减首月，含季节差异
全球序列有效月数	209/210	2015 年 1 月缺测
近邻网格有效月数	77/210	12.5°S、147.5°W

表 1-1 全球甲烷的关键数值

1.2 代码及结果

```
# 1.2
# 不同纬度的网格面积不同，使用纬度余弦加权
weights = np.cos(np.deg2rad(ch4["lat"]))

global_mean = ch4.weighted(weights).mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)

plt.figure(figsize=(12, 4), dpi=120)

plt.plot(global_mean["time"], global_mean, color="tab:blue")

plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Methane (ppb)")
plt.title("Area-weighted Global Methane (2003-2020)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

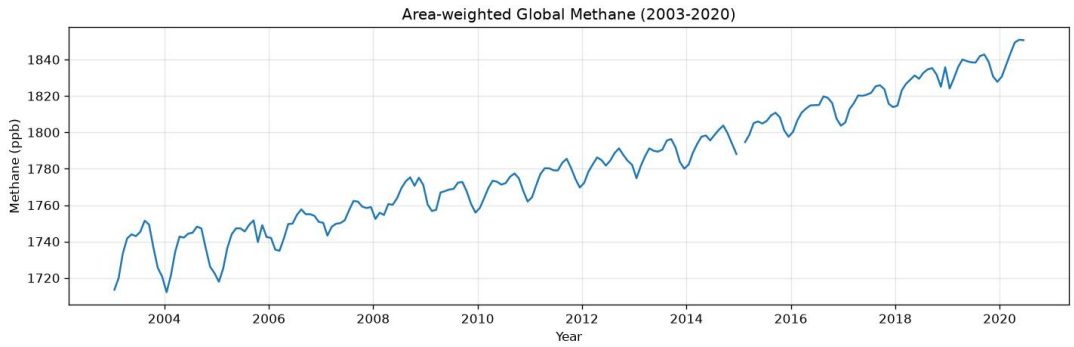


图 1-2 Global average methane concentration time series

规则经纬网格用 cos(纬度)做面积权重。有效网格平均从约 1713.5 ppb 升到 1850.7 ppb，伴随周期性波动。2015 年 1 月无有效网格，保留断点。月间观测覆盖的变化也会影响这条曲线，但是总体上升并伴随短期波动。

1.3 代码及结果

```
#1.3
#选取距离 15°S、150°W 最近的网格
point = ch4.sel(lat=-15, lon=-150, method="nearest")

#计算该网格的逐月气候态
point_climatology = point.groupby("time.month").mean(dim="time", skipna=True)

#原始值减去对应月份的气候态
deseasonalized = point.groupby("time.month") - point_climatology

plt.figure(figsize=(12, 4), dpi=120)

plt.plot(
    deseasonalized["time"],
    deseasonalized,
    "-o",
    color="tab:green",
    markersize=3,
    linewidth=1)

plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)

plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Methane anomaly (ppb)")
plt.title("Deseasonalized Methane near 15 S, 150 W")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Selected latitude:", float(point["lat"]))
print("Selected longitude:", float(point["lon"]))
print("Valid months:", int(point.count()), "/", point.size)
```

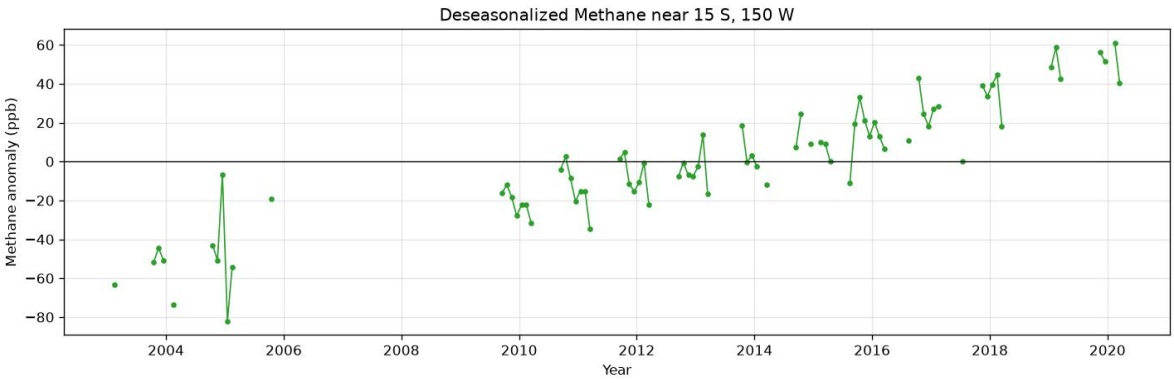


图 1-3 Deseasonalized methane level time series

```
Selected latitude: -12.5
Selected longitude: -147.5
Valid months: 77 / 210
```

15°S、150°W 位于四个网格的交界处。选取 12.5°S、147.5°W 的最近网格，有效观测只有 77 个月。减去同月气候态后，已观测异常总体上升。5 月和 6 月无观测，月气候态受稀疏采样限制。

2.代码及结果

```
#2
import numpy as np
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

data = xr.open_dataset(r"D:\python class\ESE5023\NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc")

data
```

xarray.Dataset

- Dimensions: (**time**: 684, **lat**: 89, **lon**: 180)
- Coordinates:

time	(time)	datetime64[ns]	1960-01-15 ... 2016-12-15
lat	(lat)	float32	-88.0 -86.0 -84.0 ... 86.0 88.0
lon	(lon)	float32	0.0 2.0 4.0 ... 354.0 356.0 358.0

- Data variables:

sst	(time, lat, lon)	float32	...

- Attributes:

Conventions :	IRIDL
source :	https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version3b/.sst/
history :	extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Computing in Earth Science

文件覆盖 1960 年 1 月至 2016 年 12 月，共 684 个月。SST 单位为°C。数据用 0–360°表示经度，因此 170°W–120°W 在代码中写成 190–240°E。

2.1 代码及结果

```
#2.1
#选取Niño3.4区域
sst = data["sst"].sel(lat=slice(-5, 5),lon=slice(190, 240))

#使用纬度余弦加权，计算区域平均 SST
weights = np.cos(np.deg2rad(sst["lat"]))

sst_mean = sst.weighted(weights).mean(dim=["lat", "lon"],skipna=True)

#计算1-12月平均
climatology = sst_mean.groupby("time.month").mean(dim="time")

#每个月减去对应月份的气候态
anomaly = sst_mean.groupby("time.month") - climatology

print("Monthly SST climatology (°C):")
print(climatology.to_series().round(2))
```

```
Monthly SST climatology (°C):
month
1     26.570000
2     26.740000
3     27.240000
4     27.690001
5     27.799999
6     27.600000
7     27.200001
8     26.820000
9     26.740000
10    26.719999
11    26.690001
12    26.610001
Name: sst, dtype: float32
```

先在 5°S–5°N、170°W–120°W 内计算面积加权 SST，每个月减去对应月份的气候态后，得到保留 time 维度的月异常。

2.2 代码及结果

```
#2.2
nino34 = anomaly.rolling(time=3, center=True, min_periods=3).mean()
time = nino34["time"].values
index = nino34.values

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 4), dpi=120)
#灰线是原始月异常，黑线是3个月滑动平均，红色填充正异常，蓝色填充负异常
ax.plot(time, anomaly.values, color="gray", alpha=0.5,linewidth=0.7, label="Monthly anomaly")
ax.plot(time, index, color="black", linewidth=1,label="3-month running mean")

ax.fill_between(time, 0, index, where=index >= 0,color="tab:red", alpha=0.5, interpolate=True)
ax.fill_between(time, 0, index, where=index < 0,color="tab:blue", alpha=0.5, interpolate=True)

ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.axhline(0.5, color="tab:red", linestyle="--", linewidth=0.8)
ax.axhline(-0.5, color="tab:blue", linestyle="--", linewidth=0.8)

ax.set_xlabel("Year")
ax.set_ylabel("SST anomaly (°C)")
ax.set_title("Niño 3.4 Index (1960–2016 baseline)")
ax.legend(loc="upper left")
ax.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

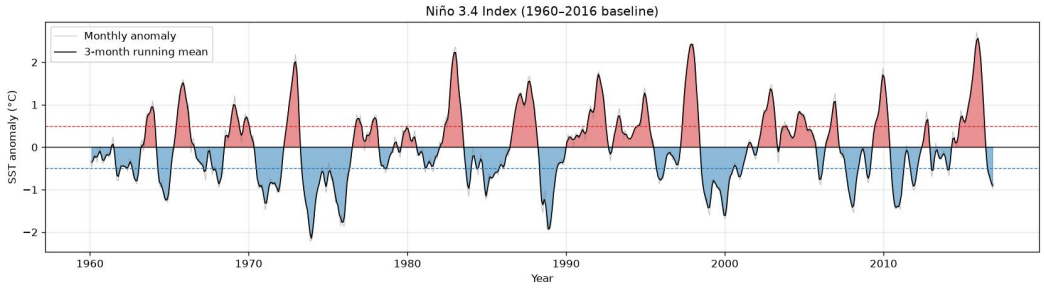


图 2-1 SST 月异常与三个月滑动平均

三个月居中滑动平均要求窗口有 3 个有效值，因此首尾各留一个空值。1982–1983、1997–1998 和 2015–2016 年可见较强暖异常。红蓝填色区分异常正负。

月份	气候态（°C）	月份	气候态（°C）
1 月	26.57	7 月	27.20
2 月	26.74	8 月	26.82
3 月	27.24	9 月	26.74
4 月	27.69	10 月	26.72
5 月	27.80	11 月	26.69
6 月	27.60	12 月	26.61

注：三个月指数最低为 -2.15 °C（1973-12），最高为 +2.56 °C（2015-12）。

表 2-1 Niño 3.4 区域月 SST 气候态（1960–2016 年）

从 NOAA ERSST v3b 数据中选取 Niño 3.4 区域（5°S–5°N、170°W–120°W），对每个月的海表温度按纬度余弦进行面积加权，得到区域平均 SST。使用 1960—2016 年计算 12 个月的气候态，并从各月 SST 中减去对应月份的气候态，得到月异常。随后对月异常做三个月居中滑动平均，得到本作业使用的 Niño 3.4 指数。图中的红蓝填色表示异常的正负，±0.5°C 虚线用于对照阈值。

3.代码及结果

本题分析华南及邻近海域的 2 米月平均气温。下载的是 NASA POWER 提供的 MERRA-2 派生区域数据，文件中的 200101 是 2001 年 1 月，200113 是年度汇总。用时间编码对 100 取余得到末两位，剔除编号 13 后，再按%Y%m 转换成日期。每年保留 12 个月，共 240 个月。转换完成后，xarray 能直接用 time.month、time.year 或 time.season 分组。3.1 沿用前两题的去季节方法。先计算面积加权的区域月平均，再用 2001-2020 年同月的多年均值作为基准，得到去季节的温度异常。减去月气候态保留了年际变化。3.2 根据想回答的问题选择数据。研究异常何时发生或有多大，就用月异常。比较正常季节差异，就用原始气温或月气候态。研究季节温差在哪里最大，则回到保留经纬度的原始网格。

```
#3
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
from pathlib import Path

%matplotlib inline
data = xr.open_dataset("POWER_T2M_2001_2020.nc", engine="netcdf4")
data
```

xarray.Dataset

▸ Dimensions:	(**time**: 260, **lat**: 11, **lon**: 10)			
▾ Coordinates:				
time	(time)	int64	200101 200102 ... 202012 202013	
lat	(lat)	float64	20.0 20.5 21.0 ... 24.0 24.5 25.0	
lon	(lon)	float64	111.2 111.9 112.5 ... 116.2 116.9	
▾ Data variables:				
T2M	(time, lat, lon)	float64	...	
▸ Attributes: (22)				

```
#取时间的最后两位。只保留 1-12 月
month = data["time"] % 100
temperature = data["T2M"].where(month <= 12, drop=True)
#将整数时间转换为日期
dates = pd.to_datetime(temperature["time"].values.astype(str), format="%Y%m")
temperature = temperature.assign_coords(time=dates)
```

图表	输入	重点
月异常直方图	月异常按数值分箱	最常见的异常范围。
月气候态折线图	12 个月气候态	1 月约 15.32°C，7 月约 27.93°C。
年平均异常柱状图	月异常按年等权平均	2011 年约−0.73°C，2019 年约+0.73°C。
年-月异常热图	用 pivot 重排为年 × 月	冷暖异常出现的具体月份。
四季气温箱线图	原始区域气温按季节分组	各季的中位数、四分位距及离散程度。
季节温差地图	逐网格计算最暖月减最冷月	比较陆地与海域季节温差的空间分布。

表 3-1 本题中图标想表达的各自用途

3.1 代码及结果

```
[9]: #3.1区域平均气温减去对应月份的多年平均，折线图
weights = np.cos(np.deg2rad(temperature["lat"]))
regional_mean = temperature.weighted(weights).mean(dim=["lat", "lon"])

climatology = regional_mean.groupby("time.month").mean(dim="time")
anomaly = regional_mean.groupby("time.month") - climatology

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(anomaly["time"], anomaly)
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Temperature anomaly (°C)")
plt.title("Deseasonalized Temperature (2001-2020)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

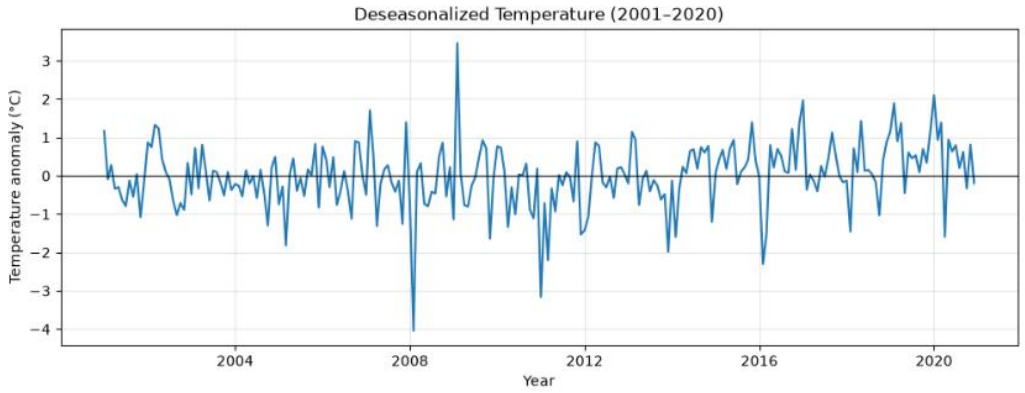


图 3-1 区域月平均气温的去季节异常

用纬度余弦权重计算区域平均，再减去 2001–2020 年对应月份的气候态。

3.2 代码及结果

```
#3.2直方图表示月异常通常落在哪个范围
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.hist(anomaly.values, bins=15, edgecolor="black")
plt.xlabel("Monthly temperature anomaly (°C)")
plt.ylabel("Number of months")
plt.title("Distribution of Monthly Temperature Anomalies")
plt.show()
```

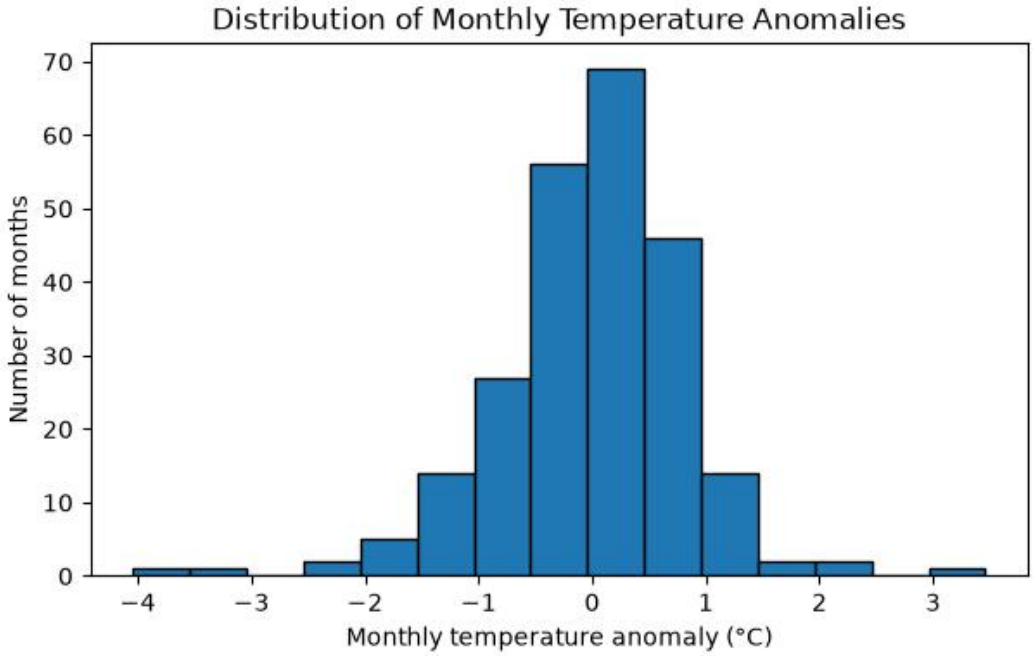


图 3-2 月气温异常的频数分布

展示了 2001—2020 年 240 个月的区域平均气温异常分布。横轴表示当月气温相对于同一日历月多年平均值的偏差，纵轴表示落在各异常区间内的月份数。分布在 0°C 附近达到峰值，多数月份的异常落在−1°C 至+1°C 之间，说明大部分月份的气温与对应月份的多年平均值相差较小。随着偏暖或偏冷的幅度增大，出现的月份数明显减少。分布两端仍有少数较大的异常。最强冷异常为−4.04°C（2008 年 2 月），最强暖异常为+3.46°C（2009 年 2 月）。

3.3 代码及结果

```
#3.3折线
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4), dpi=120)
ax.plot(climatology["month"], climatology, "o-", color="tab:red")
ax.set(title="Monthly air temperature climatology (2001–2020)",
       xlabel="Calendar month", ylabel="Temperature (°C)")
ax.set_xticks(np.arange(1, 13))
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

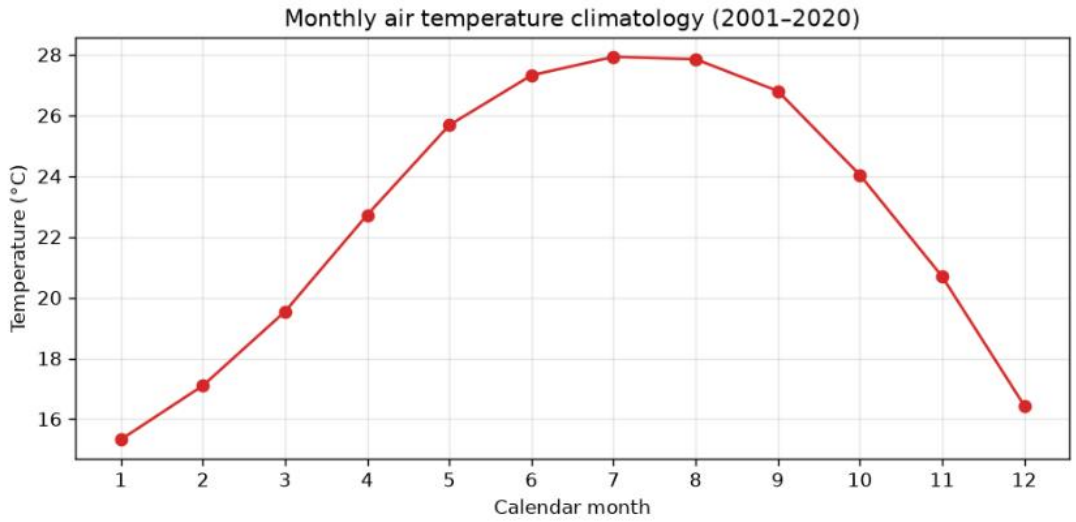


图 3-3 12 个月的区域气温气候态

区域气温气候态在 1 月最低（15.32°C），7 月最高（27.93°C）。

3.4 代码及结果

```
#3.4按年平均的月异常，每个月等权
annual_anomaly = anomaly.groupby("time.year").mean(dim="time")
colors = np.where(annual_anomaly.values >= 0, "tab:red", "tab:blue")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4), dpi=120)
ax.bar(annual_anomaly["year"], annual_anomaly, color=colors)
ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set(title="Annual mean of monthly temperature anomalies",xlabel="Year", ylabel="Temperature anomaly (°C)")
ax.set_xticks(np.arange(2001, 2021, 2))
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

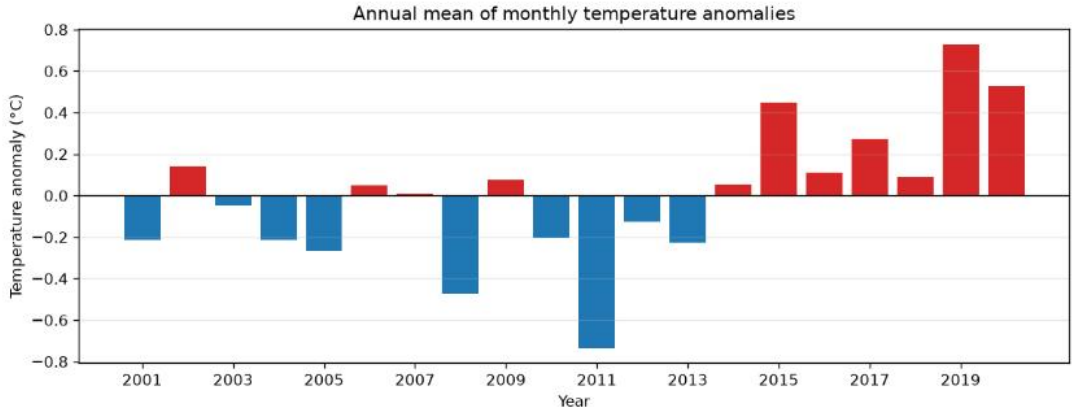


图 3-4 各年的平均气温异常

对每一年的月异常等权取平均。2011 年年平均异常最低（约−0.73 °C），2019 年最高（约+0.73°C）。这里的基准是区域的 2001–2020 年月气候态。

将每年 12 个月的气温异常等权平均，用来比较各年整体偏暖或偏冷的程度。每个月的异常都以 2001—2020 年同一日历月的平均气温为基准。红柱表示该年整体偏暖，蓝柱表示整体偏冷。2001—2009 年的年平均异常正负交替，2008 年偏冷较明显。2010—2013 年连续四年偏冷，其中 2011 年的年平均异常最低，约为−0.73°C。从 2014 年到 2020 年，年平均异常均为正值，其中 2019 年最高，约为+0.73°C。在所分析的 20 年内，偏暖年份集中出现在时段后期。年平均值概括了全年的冷暖状况，但同一年内的冷暖异常可能相互抵消。

3.5 代码及结果

```
#3.5年-月异常热图
heatmap = pd.DataFrame({"year": anomaly["time"].dt.year.values,
                        "month": anomaly["time"].dt.month.values,
                        "anomaly": anomaly.values}).pivot(index="year", columns="month", values="anomaly")
limit = np.abs(heatmap.values).max()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6), dpi=120)
im = ax.pcolormesh(heatmap.columns, heatmap.index,
                   heatmap.values,cmap="RdBu_r", vmin=-limit, vmax=limit, shading="nearest")
ax.set(title="Monthly temperature anomalies by year",xlabel="Calendar month", ylabel="Year")
ax.set_xticks(np.arange(1, 13))
ax.set_yticks(np.arange(2001, 2021, 2))

fig.colorbar(im, ax=ax, label="Temperature anomaly (°C)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

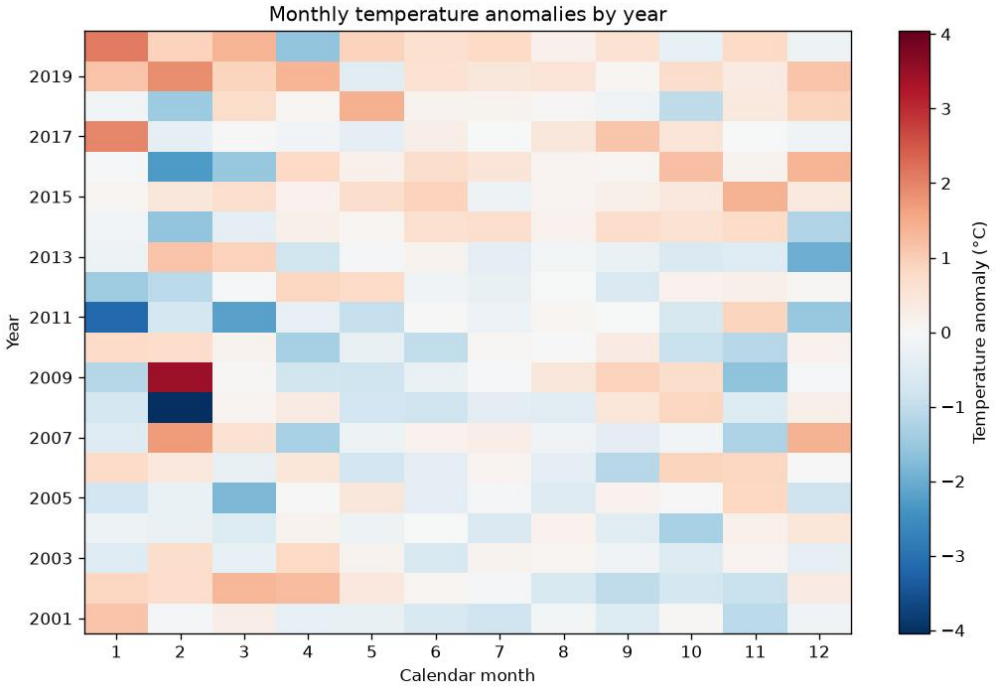


图 3-5 年-月气温异常热图

本图展示了 2001—2020 年华南及邻近海域的区域平均气温异常。每个色块表示当月气温与基准期内同一日历月份多年平均气温的差值。红色表示偏暖，蓝色表示偏冷，颜色越深，偏离幅度越大。最明显的冷暖反差出现在相邻两年的 2 月。2008 年 2 月偏冷 4.04°C，是整个时段冷异常最大的月份；2009 年 2 月偏暖 3.46°C，是暖异常最大的月份。这表明，即使去除了典型的季节变化，同一个月份在不同年份仍可能有明显的冷暖差异。热图也能解释年平均异常来自哪些月份。以 2019 年为例，12 个月中有 11 个月偏暖，只有 5 月略偏冷（−0.45°C）。该年平均异常约为+0.73°C，反映了偏暖出现在多数月份。与年平均异常柱状图相比，热图能进一步区分个别月份的强异常与多个月份方向一致的偏差。

3.6 代码及结果

```
#3.6比较四季中区域月平均气温的分布，箱线图
seasons = ["DJF", "MAM", "JJA", "SON"]
season_values = [regional_mean.where(regional_mean["time"].dt.season == season, drop=True).values
    for season in seasons]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4), dpi=120)
ax.boxplot(season_values)
ax.set_xticks(np.arange(1, 5), seasons)
ax.set(title="Distribution of monthly temperatures by season",xlabel="Season", ylabel="Temperature (°C)")
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)

fig.tight_layout()
plt.show()
```

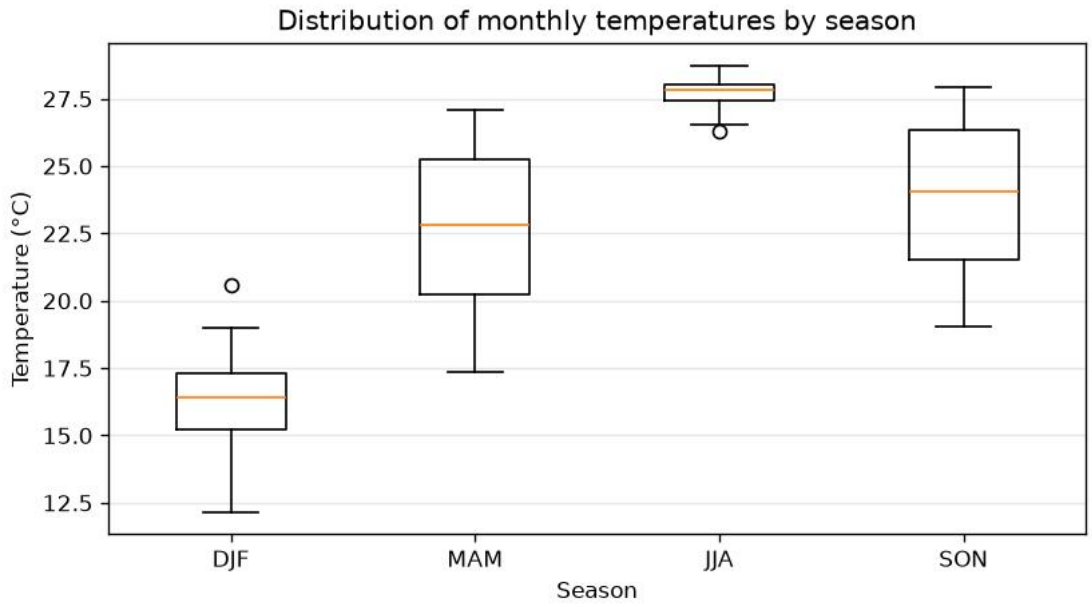


图 3-6 四季区域月平均气温分布

将区域月平均气温按 DJF、MAM、JJA 和 SON 分组，比较各季节的月温分布。使用的是原始区域月平均气温，因此能够保留季节差异。

将 2001—2020 年的区域月平均气温按季节分组，每组包含 60 个月的观测值。橙线表示中位数，箱体覆盖中间 50%的观测值。夏季（JJA）的气温中位数最高，约为 27.8°C，箱体也是四季中最窄的，说明多数夏季月份的区域平均气温集中在较小的范围内。冬季（DJF）的中位数最低，约为 16.4°C，与夏季相差约 11.4°C。秋季（SON）的中位数约为 24.1°C，略高于春季（MAM）的 22.8°C。春、秋两季的箱体明显宽于夏季，说明这两个季节的月平均气温分布更分散。由于每组汇总了 20 年中同一季节的三个月，箱体宽度同时反映季节内部的月份差异和同一月份的年际差异。例如，春季箱体较宽，可能部分来自 3 月到 5 月的季节性升温。

3.7 代码及结果

```
#3.7 最暖月气候态减去最冷月气候态，季节温差
grid_climatology = temperature.groupby("time.month").mean(dim="time")
seasonal_range = grid_climatology.max(dim="month") - grid_climatology.min(dim="month")

fig = plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=120)
ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
im = ax.pcolormesh(seasonal_range["lon"],
                   seasonal_range["lat"],
                   seasonal_range,
                   cmap="YlOrRd", shading="auto", transform=ccrs.PlateCarree())
ax.set_extent([110.9, 117.2, 19.7, 25.3], crs=ccrs.PlateCarree())
ax.coastlines(resolution="110m", linewidth=0.7)
gl = ax.gridlines(draw_labels=True, linewidth=0.4, alpha=0.5)
gl.top_labels = False
gl.right_labels = False
ax.set_title("Seasonal temperature range (2001-2020 climatology)")
fig.colorbar(im, ax=ax, label="Warmest minus coldest month (°C)", shrink=0.8)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

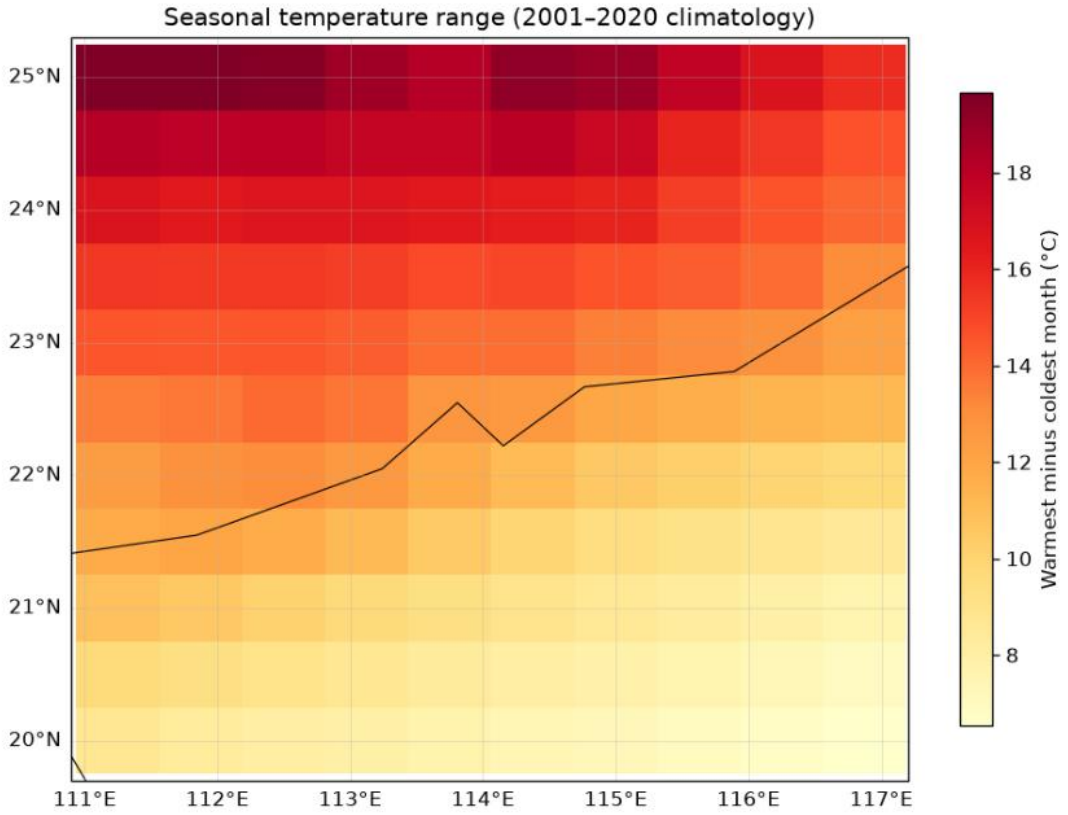


图 3-7 各网格的最暖月与最冷月气候态之差

每个网格先计算 12 个月气候态，再用最暖月减去最冷月。这里沿 month 计算温差并保留 lat、lon。图中北侧陆地季节温差整体大于南侧海域。

本图展示了 2001—2020 年各网格的气温季节温差。先在每个网格上计算 12 个月的多年平均气温，再用其中最高的月平均值减去最低的月平均值。因此，图中的数值表示一个网格

典型最暖月和最冷月之间的温差。季节温差总体从南部海域向北部内陆增大。靠近 20°N 的海域多为浅黄色，温差约 7–9°C；沿海附近多为黄橙色，约 10–14°C；靠近 25°N 的北部内陆多为深红色，部分网格超过 18°C。这说明在所选区域内，北部内陆的月平均气温随季节变化更明显，南部海域的变化幅度较小。

这一分布与海洋对近地面气温的调节作用相符。海水升温和降温较慢，海面上方的气温季节波动通常较小。图中的陆海分布与纬度变化同时存在，因此仅凭这张图还无法区分两者各自的影响。

月份	气候态（°C）	月份	气候态（°C）
1 月	15.32	7 月	27.93
2 月	17.10	8 月	27.85
3 月	19.54	9 月	26.80
4 月	22.72	10 月	24.04
5 月	25.68	11 月	20.70
6 月	27.32	12 月	16.45

注：年平均异常最低为 -0.73 °C（2011 年），最高为+0.73 °C（2019 年）。

表 3-2 华南及邻近海域月气温气候态（2001–2020 年）